DOCUMENT DE CONCEPTION



Conception UX/UI & Architecture technique du MVP

KoumanPlay — Plateforme ludique intergénérationnelle

> *Jouer → Apprendre → Progresser → Partager → Créer du lien*

VERSION	DATE	STATUT
1.0	**Septembre 2026**	**Document de conception — Incubation**

Sommaire

1 Vision de l'expérience utilisateur (UX)

2 Architecture UX (Sitemap)

3 Parcours utilisateur (User Flow)

4 Conception des écrans (Wireframes)

5 Design System (UI)

6 Architecture technique du MVP

7 Modèle de données

8 Architecture Flutter

9 Architecture des services

10 Gestion de la progression

11 Notifications

12 Sécurité

13 Roadmap technique

14 Livrables attendus

— Conclusion

Ce document constitue la référence de l'équipe pour la conception de l'expérience utilisateur (UX/UI) et l'architecture technique du MVP de KoumanPlay. Il intervient après le cahier fonctionnel et le backlog produit.

1 Vision de l'expérience utilisateur (UX)

1.1 — Objectif

L'expérience utilisateur de KoumanPlay doit permettre à un jeune ou à un senior de comprendre immédiatement le fonctionnement de l'application, sans avoir besoin d'explications.

L'application repose sur un principe simple :

Jouer → **Apprendre** → **Progresser** → **Partager** → **Créer du lien**

Le jeu est un levier d'engagement, tandis que les défis intergénérationnels constituent le cœur de la proposition de valeur.

1.2 — Principes UX

- **Simplicité avant tout**
- **Navigation en 4 onglets maximum**
- **Une seule action principale par écran**
- **Feedback immédiat après chaque interaction**
- **Progression toujours visible**
- **Accessibilité jeunes / seniors**
- **Animations courtes et utiles**

2 Architecture UX (Sitemap)

L'application est composée de deux espaces : l'espace utilisateur et l'espace administrateur.

2.1 — Espace utilisateur — Navigation principale

🏠
Accueil
Reprendre rapidement une activité

🎮
Jouer
Tous les niveaux et catégories

🤝
Défis
Défis intergénérationnels

👤
Profil
Progression, badges et historique

2.2 — Espace administrateur

L'administrateur dispose d'un tableau de bord séparé.

Dashboard **Utilisateurs** **Contenus** **Activités** **Niveaux** **Défis** **Badges**
Statistiques **Modération**

3 Parcours utilisateur (User Flow)

3.1 — Premier utilisateur

1. L'utilisateur découvre KoumanPlay.
2. Il choisit son profil (Jeune ou Senior).
3. Il sélectionne ses centres d'intérêt.
4. Il crée son compte.
5. Il joue à son premier niveau.
6. Il reçoit son score et son XP.
7. Il débloque son premier défi intergénérationnel.
8. Il arrive sur un accueil personnalisé.

4 Conception des écrans (Wireframes)

4.1 — Splash Screen

Objectif : introduire l'identité de KoumanPlay.

Contenu : Logo animé, Nom KoumanPlay, Slogan, Bouton Commencer.

> Slogan proposé : « Apprendre. Partager. Se rapprocher. »

4.2 — Onboarding (trois écrans maximum)

ÉCRAN 1

Joue

Découvre des activités ludiques autour de la culture et du numérique.

ÉCRAN 2

Apprends

Proverbes, contes, traditions, histoire, gastronomie…

ÉCRAN 3

Partage

Relève des défis qui rapprochent les jeunes et les seniors.

4.3 — Choix du profil

Deux cartes principales :

Jeune

« Je veux apprendre et partager »

Senior

« Je veux transmettre et découvrir »

4.4 — Accueil (l'écran le plus important du produit)

ORDRE	ÉLÉMENT
1	Salutation
2	Niveau & XP
3	Barre de progression
4	Continuer ma progression
5	Défi à la une
6	Navigation

4.5 — Écran Jouer

Le joueur choisit un domaine culturel. Chaque catégorie contient plusieurs niveaux.

🗣️ Proverbes · 📖 Contes · 🪘 Traditions · 🎵 Musique · 🍲 Gastronomie · 🏛️ Histoire · 💻 Numérique

4.6 — Écran Activité

Une activité possède toujours la même structure.

Barre de progression · Énergie · Question · Réponses · Feedback · Bouton suivant

4.7 — Résultat

Après chaque niveau :

Score | XP gagné | Badge éventuel | Nouveau défi | Bouton Continuer

4.8 — Défis (trois onglets)

À faire	En cours	Terminés
Défis disponibles	Défis commencés	Historique

Chaque défi affiche :

Titre | Description | Récompense | Difficulté | Durée | Bouton Commencer

4.9 — Profil

Identité

Photo | Prénom | Ville | Rôle

Progression

Niveau | XP | Série | Énergie

Badges

Collection de badges obtenus

Domaines maîtrisés (exemple)



5 Design System (UI)

5.1 — Palette officielle

Violet
#5B2EFF
Couleur principale

Vert
#22C55E
Récompenses

Blanc
#FFFFFF
Fond

Gris clair
#F3F4F6
Cartes

Noir
#111827
Texte

5.2 — Typographie

Aa	Titre principal	28 px
Aa	Titre section	20 px
Aa	Carte	16 px
Aa	Corps	14 px
Aa	Caption	12 px

5.3 — Composants

Bouton principal

Fond violet | Texte blanc | Rayon : 20 px

Bouton secondaire

Fond gris clair | Texte violet

Carte

Fond blanc | Rayon : 16 px | Ombre légère | Padding : 16 px

Barre de progression

Fond gris | Remplissage violet

6 Architecture technique du MVP

6.1 — Stack technologique

COUCHE	TECHNOLOGIE
Frontend	Flutter
Backend	Supabase
Base de données	PostgreSQL
Authentification	Supabase Auth
Stockage	Supabase Storage
Notifications	Firebase Cloud Messaging

Pourquoi Flutter ?

- Android et iOS avec une seule base de code.
- Performances natives.
- Compatible avec Supabase.

6.2 — Architecture générale

Chaque couche possède une responsabilité unique.

7 Modèle de données

Table : users

CHAMP	TYPE
`id`	UUID
`name`	TEXT
`role`	jeune/senior
`city`	TEXT
`xp`	INTEGER
`level`	INTEGER
`created_at`	TIMESTAMP

Table : categories

CHAMP	DESCRIPTION
`id`	Identifiant
`name`	Proverbes
`icon`	Emoji
`color`	Couleur UI

Table : levels

CHAMP	DESCRIPTION
`id`	Niveau
`category_id`	Catégorie
`order`	Ordre
`unlock_score`	Score requis

Table : activities (chaque activité correspond à une question ou un mini-jeu)

CHAMP	TYPE
id	UUID
level_id	FK
type	quiz / vrai-faux
question	TEXT
answers	JSON
correct_answer	TEXT
explanation	TEXT
xp	INTEGER

Table : challenges

CHAMP	DESCRIPTION
id	UUID
title	Défi
description	Consigne
reward_xp	XP
category	Culture
steps	JSON

Table : user_progress

CHAMP	DESCRIPTION
user_id	FK
activity_id	FK
completed	BOOL
score	INT
completed_at	DATE

8 Architecture Flutter

```
lib/
│
├── core/
│   ├── constants/
│   ├── theme/
│   ├── services/
│   └── utils/
│
├── features/
│   ├── auth/
│   ├── onboarding/
│   ├── home/
│   ├── play/
│   ├── challenges/
│   ├── profile/
│   └── admin/
│
├── models/
│
├── widgets/
│
└── main.dart
```

> **Principe —** Chaque fonctionnalité possède son propre dossier afin de faciliter le travail collaboratif.

9 Architecture des services

SERVICE	RESPONSABILITÉ
`AuthService`	Connexion
`UserService`	Profil
`ActivityService`	Jeux
`ChallengeService`	Défis
`XPService`	Calcul des récompenses
`NotificationService`	Notifications

Chaque service dialogue uniquement avec Supabase.

10 Gestion de la progression

Boucle métier

> Aucune perte d'XP n'est prévue en cas d'échec.

11 Notifications

Le MVP utilisera quatre notifications principales :

NOTIFICATION	OBJECTIF
Nouveau défi	Engagement
Badge obtenu	Valorisation
Série en danger	Rétention
Énergie récupérée	Retour dans l'app

12 Sécurité

Le MVP privilégie les interactions avec une personne de l'entourage. Il n'y aura pas de :

- messagerie ouverte,
- matching automatique,
- discussions entre inconnus.

> Ces éléments sont réservés à la V2.

13 Roadmap technique

Sprint 1 — Authentification

Inscription | Connexion | Profil | Navigation

Sprint 2 — Jeu

Catégories | Quiz | Score | XP | Niveaux

Sprint 3 — Défis

Défis | Validation | Historique | Récompenses

Sprint 4 — Engagement

Badges | Notifications | Série | Énergie

Sprint 5 — Back-office

Dashboard | Utilisateurs | Contenus | Défis | Statistiques

14 Livrables attendus

À la fin de cette phase, l'équipe devra produire :

LIVRABLE	STATUT
Cahier fonctionnel	✓ Fait
Backlog Produit	✓ Fait
Conception UX	✓ Fait
Design System	✓ Fait
Architecture technique	✓ Fait
Wireframes Figma	⏳ En cours
Maquettes UI HD	⏳ En cours
Base SQL	⏳ En cours
API	⏳ En cours
Prototype cliquable	⏳ En cours

Conclusion

La conception de KoumanPlay repose sur une idée forte :

« Une progression individuelle qui devient progressivement une expérience collective. »

L'UX met l'accent sur la simplicité, la motivation et la transmission. L'architecture technique est pensée pour être évolutive, afin que le MVP puisse ensuite accueillir de nouveaux mini-jeux, une communauté encadrée et des fonctionnalités sociales plus avancées sans remettre en cause ses fondations.